

HarputAR Projesi SWOT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER - İç Faktörler

- **Endüstri Standardı Teknik Altyapı:** Projenin temelinde Unity oyun motoru ve Vuforia AR motorunun kullanılması, uygulamaya yüksek stabilite ve esneklik kazandırmaktadır. C# ile yazılan arka plan mimarisi, karmaşık mantıksal işlemlerin (state management, UI güncellemeleri) pürüzsüz çalışmasını sağlar.
- **Derinlikli ve Kapsayıcı Deneyim Tasarımı:** Uygulama, ekrana sadece 3D model yansıtan basit bir AR projesinin ötesine geçerek bir "zaman portalı" illüzyonu yaratmaktadır. Özel ışıklandırma teknikleri, çevresel ses efektleri ve mekansal tasarımlar, kullanıcının Harput Kalesi'nin tarihi atmosferine girmesini kolaylaştıran çok güçlü bir yönlendirir.
- **Kullanıcı Odaklı Fonksiyonel Arayüz (UI):** Projeye entegre edilen ziyaretçi sayacı ve Google Haritalar bağlantı butonu gibi özellikler, yazılımın sadece görsel bir şov değil, aynı zamanda pratik bir rehberlik aracı olmasını sağlamaktadır. Bu durum, uygulamanın turistik değerini artırır.
- **Çevik (Agile) Proje Yönetimi:** Geliştirme sürecinde Trello kullanılarak görevlerin ve hata takiplerinin yapılması, projenin planlı ilerlemesini, zaman kaybının önlenmesini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan güçlü bir iç disiplin faktörüdür.

ZAYIF YÖNLER - İç Faktörler

- **Yüksek Donanım ve Batarya Tüketimi:** Eşzamanlı kamera kullanımı, anlık görüntü işleme, 3D render alma ve çevresel ses oynatımı mobil cihazların işlemcilerine (CPU/GPU) ciddi yük bindirir. Bu durum hızlı batarya tükenmesine ve cihazlarda ısınmaya yol açarak kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir.
- **Optimizasyon ve Dosya Boyutu Maliyeti:** Yüksek kaliteli 3D modellerin, dokuların ve ses dosyalarının mobil platformda akıcı çalışabilmesi için ciddi bir optimizasyon sürecinden geçmesi gerekir. Bu durum geliştirme süresini uzatırken, uygulamanın toplam dosya boyutunun büyümesine sebep olarak indirme zorluğu yaratabilir.
- **Görüntü İşleme Hassasiyeti:** Vuforia'nın görsel tanıma algoritması, referans görsellerin kalitesine ve kamera açısına sıkı sıkıya bağlıdır. Kameranın aniden çevrilmesi veya titremesi durumunda AR nesnelerinin kaybolması veya titremesi (jittering) gibi stabilite sorunları yaşanabilir.

FIRSATLAR - Dış Faktörler

- **Turizm ve Kurumsal İşbirlikleri:** Kültür turizminin dijitalleştiği bir dönemde, Harput Kalesi gibi spesifik ve tarihi bir mekana özel geliştirilmiş bu proje; Elazığ Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı veya yerel müzeler ile işbirliği yapılarak resmi bir turizm ürününe dönüştürülebilir ve hibe/fon destekleri alabilir.
- **Yapay Zeka (AI) ve LLM Entegrasyonu:** Projeye ileriye dönük olarak bir "Sanal Rehber" eklenebilir. Doğal dil işleme (NLP) API'leri kullanılarak, turistlerin Harput Kalesi

hakkında sorduğu soruları anında ve bağlama uygun şekilde yanıtlayan interaktif bir asistan, projeyi rakipsiz bir noktaya taşıyabilir.

- **Profesyonel Kariyer ve Portfolyo Etkisi:** Karmaşık bir AR projesini başından sonuna kadar tasarlayıp ürün haline getirmek, yazılım mühendisliği alanında (özellikle mobil geliştirme, AR/VR veya oyun programlama hedefleniyorsa) çok dikkat çekici bir portfolyo parçasıdır. Mezuniyet sonrası iş arayışında büyük bir rekabet avantajı sağlar.

TEHDİTLER - Dış Faktörler

- **Fiziksel Çevre ve Hava Koşulları:** Harput Kalesi açık bir alandır. Uygulamanın bağlı olduğu referans noktaları restorasyon çalışmaları nedeniyle değişebilir, tahrip olabilir. Ayrıca aşırı güneş parlaması, sis veya yağmur gibi hava koşulları kameranın okuma yapmasını engelleyerek sistemin çalışmasını durdurabilir.
- **Kullanıcı Edinme Bariyeri:** Turistlerin, kaleyi gezerken mobil veri kotalarını harcayarak yüksek boyutlu bir AR uygulamasını indirmek istememeleri en büyük dış risklerden biridir. Bölgede ücretsiz ve hızlı bir Wi-Fi ağının olmaması, uygulamanın kullanım oranlarını (indirilme sayısını) dramatik şekilde düşürebilir.
- **Yazılım ve API Bağımlılıkları:** Projenin dışa bağımlı olduğu Unity sürümleri, Vuforia SDK'si veya Google Maps API'sinde yaşanabilecek köklü değişiklikler, ücretlendirme politikası değişimleri veya uyumsuzluklar, projenin aniden çalışmaz hale gelmesine ve acil bakım gerektirmesine neden olabilir.
- **Mobil Cihaz Çeşitliliği:** Android ve iOS ekosistemindeki binlerce farklı cihaz modeli, kamera kalitesi ve işletim sistemi sürümü, uygulamanın her telefonda aynı pürüzsüzlükte çalışmasını zorlaştırır. Düşük segment telefonlardaki kasma ve çökmeler, uygulamaya yönelik olumsuz geri dönüşlere sebep olabilir.